កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី២ : អាំងតេក្រាលកំណត់
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់
វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា ៖កំណត់លក្ខណៈអាំងតេក្រាលលនៃអនុគមន៍បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈឧទាហរណ៍គំរូនិងការពិភាក្សាក្រុមរួចទាញរកសន្និដ្ឋាន ។
- បំណិនសម្បទា៖ដោះស្រាយលំហាត់អាំងតេក្រាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា ៖ សិស្សមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រតាមរយៈការសហការជាក្រុមបានល្អ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. លក្ខណៈ

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ៖ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យសណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	-គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រី អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍
-គ្រូហៅសិស្សឲ្យឡើងធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះណាមួយកាលពីថ្ងៃមុន ឧទាហរណ៍៖ $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$	-គណនាអាំងតេក្រាល $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{-(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}-\frac{1}{(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x-1}{e^x-1}\right)dx$	-គណនាអាំងតេក្រាល $\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{1-e^x}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}+\frac{1}{-(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x}{e^x-1}-\frac{1}{(e^x-1)}\right)dx$ $=\int_0^1\left(\frac{e^x-1}{e^x-1}\right)dx$

	$=\int_0^1 1dx$ $=[x]_0^1$ $=1-0$ $=1$	$=\int_0^1 1dx$ $=[x]_0^1$ $=1-0$ $=1$
-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម ចំពោះឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ ខ. $\int_{1}^{-2}(4x^3)dx$ -ឲ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋានរវាងលំហាត់ទាំងពីរនេះ -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ	ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៥០នាទី) **មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់** **២. លក្ខណៈ:** **សកម្មភាពសិក្សា៖** គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ ខ. $\int_{1}^{-2}(4x^3)dx$ **ចម្លើយ** គណនាអាំងតេក្រាល ក. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ $=\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ $=\left[\frac{4}{4}x^4\right]_{-2}^{1}$ $=\left[x^4\right]_{-2}^{1}$ $=(1)^4-(-2)^4$ $=1-16$ $=\boxed{-15}$ ខ. $\int_{-2}^{1}(4x^3)dx$ $=\int_{1}^{-2}(4x^3)dx$ $=\left[\frac{4}{4}x^4\right]_{1}^{-2}$ $=\left[x^4\right]_{1}^{-2}$ $=(-2)^4-(1)^4$ $=16-1$ $=\boxed{15}$ គេសង្កេតឃើញថា៖ $\boxed{\int_{-2}^{1}(4x^3)dx=-\int_{1}^{-2}(4x^3)dx}$ សម្រាយបញ្ជាក់ $\boxed{\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx}$ គេបាន៖	-សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាជាក្រុម -សិស្សកំណត់ចម្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ -ឲ្យសិស្សទាញសន្និដ្ឋានរវាងលំហាត់ទាំងពីរនេះ សិស្សចាប់ផ្តើមពិភាក្សាលំហាត់និងបានចម្លើយមួយត្រឹមត្រូវ -សិស្សផ្ដង់អារម្មណ៍ស្តាប់គ្រូពន្យល់

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^b$$
$$= F(b) - F(a)$$
$$= -\left[F(a) - F(b)\right]$$
$$= -\int_b^a f(x)dx$$

ដូច្នេះ $\boxed{\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx}$

សម្រាយបញ្ជាក់

$$\int_{10}^{10}\left(e^x\right)dx = \left[e^x\right]_{10}^{10}$$
$$= e^{10} - e^{10}$$
$$= 0$$

សម្រាយ

$$\int_a^a f(x)dx = \left[F(x)\right]_a^a$$
$$= F(a) - F(a)$$
$$= 0$$

ដូច្នេះ $\boxed{\int_a^a f(x)dx = 0}$

$$\bullet \int_0^4\left(3e^x\right)dx = \left[3e^x\right]_0^4$$
$$= 3e^4 - 3e^0$$
$$= 3e^4 - 3$$

$$\bullet \int_0^4\left(3e^x\right)dx = \int_0^2\left(3e^x\right)dx + \int_2^4\left(3e^x\right)dx$$
$$= \left[3e^x\right]_0^2 + \left[3e^x\right]_2^4$$
$$= \left[3e^2 - 3e^0\right] + \left[3e^4 - 3e^2\right]$$
$$= 3e^4 - 3$$

សន្និដ្ឋាន៖

$$\int_0^4\left(3e^x\right)dx = \int_0^2\left(3e^x\right)dx + \int_2^4\left(3e^x\right)dx$$

ជាទូទៅ៖បើអនុគមន៍ f កំណត់ និងជាប់លើចន្លោះ $[a,c]$ និង $a<b<c$ នោះគេបាន៖

$$\boxed{\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx}$$

-ឲ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុមដដែលចំពោះឧទាហរណ៍៖ គណនាអាំងតេក្រាល

$$\int_{10}^{10}\left(e^x\right)dx$$

<u>សម្រាយបញ្ជាក់</u>

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$
$$= F(b) - F(a) + F(c) - F(b)$$
$$= F(c) - F(a)$$
$$= \int_a^c f(x)dx$$

-ឲ្យសិស្សអង្កេតឧទាហរណ៍៖

$\int_0^4 (3e^x)dx$ -សិស្សទាញសន្និដ្ឋាននេះ		
-បញ្ជាំងផ្ទាំងស្លាយឲ្យសិស្សមើល -គ្រូដើរសម្របសម្រួលតាមក្រុមនីមួយៗ -ឱ្យសិស្សឡើងធ្វើលំហាត់បន្ទាប់ពីពិភាក្សារួច	ដំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង២០នាទី) ចូរគណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ ក. $\int_1^2 f(x)dx+\int_2^1 f(x)dx$ ខ. $\int_1^1 \frac{f(x)}{3}dx$ ចម្លើយ ក. $\int_1^2 f(x)dx+\int_2^1 f(x)dx$ $\int_1^2 f(x)dx+\int_2^1 f(x)dx$ $=\int_1^2 f(x)dx-\int_1^2 f(x)dx$ $=0$ ខ. $\int_1^1 \frac{f(x)}{3}dx$ $\int_1^1 \frac{f(x)}{3}dx$ $=\frac{1}{3}\left[F(x)\right]_1^1$ $=\frac{1}{3}\left[F(1)-F(1)\right]$ $=\frac{1}{3}(0)$ $=0$	-ឱ្យតំណាងក្រុមឡើងធ្វើកំណែបន្ទាប់ពីពិភាក្សារួចៈ
-បញ្ជាំងស្លាយលំហាត់កិច្ចការផ្ទះ -ពាក្យជូនពរ និងបណ្តាំផ្ញើរ	ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ១០នាទី) -អោយសិស្សចម្លងលំហាត់លើស្លាយ គណនាអាំងតេក្រាលកំណត់ $I=\int_1^2 f(x)dx-\int_2^1 f(x)dx+\int_2^1 2f(x)dx$ $K=\int_2^2 \frac{f(x)-1}{2024}dx$	-សិស្សស្តាប់រួចយកលំហាត់ដៃលគ្រូ ដាក់ឱ្យធ្វើនៅផ្ទះ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការផ្ទាល់រៀន (Worksheet)

មេរៀនទី២៖ អាំងតេក្រាលកំណត់ (បន្ត)

ខ្លឹមសារ៖ ២. លក្ខណៈនៃអាំងតេក្រាលកំណត់

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងលក្ខណៈសំខាន់ៗ (៥ នាទី)

ប្រសិនបើ $f(x)$ និង $g(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់លើចន្លោះ [a, b] នោះគេបានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម៖

1. **លក្ខណៈត្រឡប់គោល៖** $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$
2. **ករណីគោលលើស្មើគោលក្រោម៖** $\int_a^a f(x)dx = 0$
3. **លក្ខណៈលីនេអ៊ែរ (មេគុណថេរ):** $\int_a^b k\cdot f(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$
4. **លក្ខណៈផលបូក/ផលដក៖** $\int_a^b \left[f(x)\pm g(x)\right]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$
5. **លក្ខណៈបំបែកចន្លោះ (ទំនាក់ទំនង Chasles):** $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ (ចំពោះ $a<c<b$)

---

២. លំហាត់អនុវត្ត (១០ នាទី)

លំហាត់ទី១៖ គណនាដោយប្រើលក្ខណៈងាយៗ៖

1. $I = \int_5^5 (x^3 + \sin x)dx$

2. $J = \int_0^1 5x^4\,dx$ *(ប្រើលក្ខណៈទាញមេគុណចេញ)*

3. $K = \int_1^2 f(x)dx + \int_2^3 f(x)dx$ *(បង្រួមអាំងតេក្រាលតែមួយ)*

លំហាត់ទី២៖ គេឱ្យ $\int_1^5 f(x)dx = 10$ **និង** $\int_1^5 g(x)dx = 4$**។ ចូរគណនា៖**

a. $\int_1^5 \left[f(x)+g(x)\right]dx$

b. $\int_1^5 \left[2f(x)-3g(x)\right]dx$

c. $\int_5^1 f(x)dx$